



UNIVERSITÄT  
LEIPZIG

Medizinische Fakultät

Informationsmanagement in der klinischen Forschung

# **MI-Lab Vorlesung / Übung**

## **Local Data Hub (LDH)**

Leipzig, 7.7.2025

Mona Perbix, Dr. Frank Meineke

**imise.**

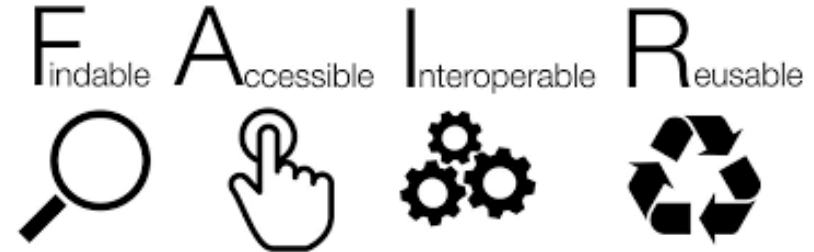
## ZIEL DER ÜBUNG

- Upload in ein Forschungsdatenmanagementsystem (FDMS)
  - Studiendokumente
  - Datensatz
  - Metadaten
- Ausfüllen von Metadatenschema für eine Studie

# EINFÜHRUNG

## WARUM UPLOAD IN EIN FDMS?

- Daten aus klinischen Studien erfüllen häufig nicht die **FAIR-Prinzipien**
  - Fehlen von internationalen **Standards** für Registrierung und Publikation
  - Möglichkeiten der **Datennutzung** häufig unklar
  - Einschränkungen der **Wiederverwendbarkeit**
  - Datenbanken sind oft nicht **interoperabel**



<https://de.wikipedia.org/wiki/FAIR-Prinzipien>

# EINFÜHRUNG

## LOCAL DATA HUB (LDH)

- **Open Source** Software zum Datenmanagement
- Vernetzung von ergänzenden Ressourcen von klinischen Studien
  - Studienprotokolle, Datensätze, Verweise auf Publikationen, usw.
- Projektspezifische **Zugriffskontrollen** und Rechtevergabe
- **Archivierung** und Versionierung
  - Zitierbarkeit & Referenzierbarkeit

# EINFÜHRUNG

## LDH AUFBAU

- Direkte Veröffentlichung von Inhalten im NFDI4Health **German Central Health Study Hub**
- NFDI4Health Metadatenschema für standardisierte Veröffentlichungen



<https://www.nfdi4health.de/en/service/local-data-hub.html>

# The FAIRDOM SEEK Plattform

## Tooling

- FAIRDOM-SEEK is an open source web-based cataloguing and commons platform, for sharing heterogeneous scientific research datasets, models or simulations, processes and research outcomes. It preserves associations between them, along with information about the people and organisations.
- Underpinning FAIRDOM-SEEK is the ISA infrastructure, a standard framework for describing how individual experiments are aggregated into wider studies and investigations. Within FAIRDOM-SEEK, ISA has been extended and is configurable to allow the structure to be used outside of Biology.
- Flexible and detailed sharing permissions are available to manage the catalogued items from early collaborations within projects, through to the publishing of final research results

<https://www.nfdi4health.de/en/service/local-data-hub.html>

# EINFÜHRUNG

## INVESTIGATION, STUDY, ASSAY (ISA) FRAMEWORK

### 1. Investigation

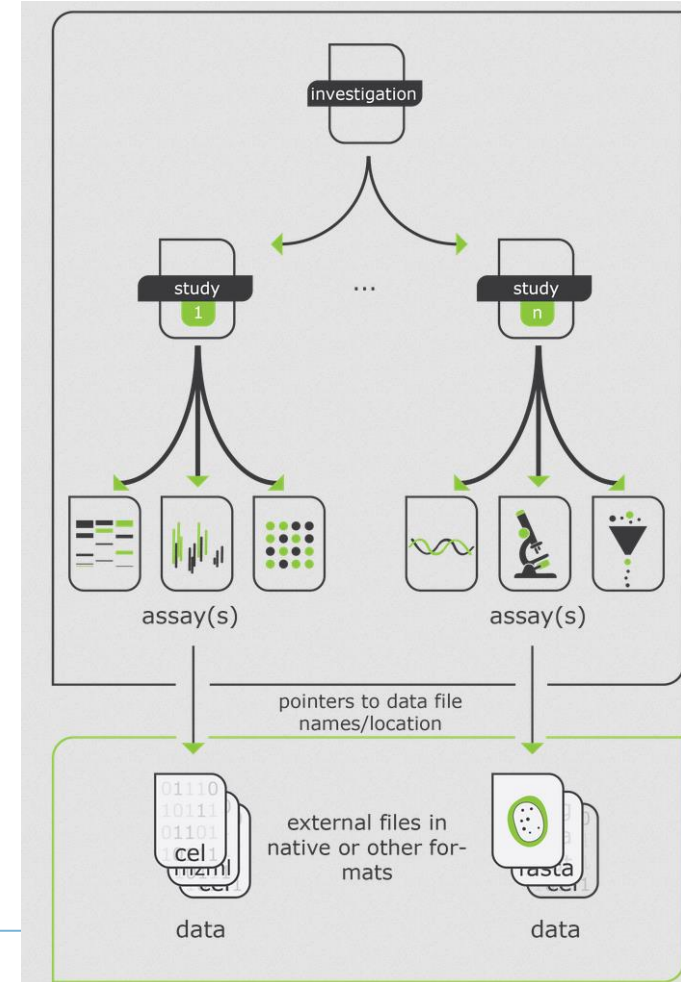
- High level concept
- Links related studies

### 2. Study

- Central unit
- Contains information on the subject
- Has associated assays

### 3. Assay

- Tests performed which produce data



# LDH BEISPIELSTUDIE

Name der Studie

Zugehörige Investigation  
und Projekt

Dateien zum Download

**imise** Search here... Search

**HNSCC** Actions

Overview Related Items

Stratification of head and neck squamous cell carcinomas (HNSCC) based on HPV16 DNA and RNA status

SEEK ID: <https://datrav.uni-leipzig.de/ldh-milab/studies/1>

**Investigation:** [head and neck squamous cell carcinomas](#)

**Projects:** [LIFE HNC - Head and Neck Cancer Group](#)

**Study position:**

**Selected:** HNSCC (Study) Tree Split Graph Fullscreen

**Description:** Stratification of head and neck squamous cell carcinomas (HNSCC) based on HPV16 DNA and RNA status  
SEEK ID: <http://localhost:3000/ldh-milab/studies/1>

- head and neck squamous cell carcinomas
  - HNSCC**
    - HNSCC OMICS Data
      - Gene expression patterns and TP53 mutations are associated with HPV RNA status, lymph node metastasis, and survival
      - SOM Analysis Results of Head and Neck Squamous Cell Carcinomas
    - HNSCC Clinical Dataset
      - GSE 65858 XLS
        - Gene expression patterns and TP53 mutations are associated with HPV RNA status, lymph node metastasis, and survival
        - Additional survival analyses of the data set from Wichmann et al. (Int. J. Canc. 2015). Head and neck tumor patients
      - GSE 65858 ODM
    - The role of HPV RNA transcription, immune response-related gene expression and disruptive TP53 mutations in diagnostic
    - The role of HPV RNA transcription, immune response-related gene expression and disruptive TP53 mutations in diagnostic

<https://datrav.uni-leipzig.de/ldh-milab/studies/1>

**Creators and Submitter**

**Creator**  
Mona Perbix

**Submitter**  
Mona Perbix

**Activity**

**Views:** 16  
Created: 20th Aug 2024 at 10:14

**Tags**  
This item has not yet been tagged.



## Warum Extended Metadata?

- Ressourcen haben nur ein paar fixierte Attribute:

**SEEK ID:** <https://datrav.uni-leipzig.de/ldh-milab/studies/2>

**Investigation:** [Medical Information Mart for Intensive Care \(MIMIC\)-IV](#)

**Projects:** [MI-Lab](#)

**Study position:**

- **Ziel:** Hinzufügen von eigenen Metadaten Attributen
- Als **Metadatenchema** zusammengefasst zum einfachen Import

## NFDI4HEALTH METADATENSHEMA

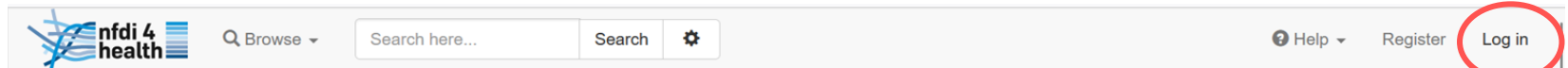
- Für Standardisierte Veröffentlichung auf German Central Health Study Hub
  - Studienressourcen
  - Metadaten
- FAIRe Veröffentlichung von Gesundheitsstudien

## STUDIENDOKUMENTE FÜR DEN UPLOAD

| Dokument                             | Beschreibung                                                                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Forschungsdatenmanagementplan (FDMP) | Wie Forschungsdaten erstellt, verarbeitet, gespeichert und geteilt werden    |
| Studienprotokoll                     | Enthält Ziel, Design und Methodik der Studie                                 |
| Datenqualitätsregeln                 | Standards und Kriterien für die Datenqualität                                |
| Data Dictionary                      | Struktur und Variablen des Datensatzes. Erleichtert Interpretation der Daten |

Siehe GitHub: [Material/Studiendokumente](#)

## ANMELDUNG LDH



University of Leipzig - Research Data Management Hub: The better way to manage your data

Free and open platform for easier research data management



### Organise & Structure

Organise documents and data to easily manage your research project



### Manage access

There is a lot of flexibility and control over who can see, download or edit your items



### Standardise research data

Use available standards to describe your dataset and make it ready for publication



### Publish & Share data

Publish your data and link them to your scientific article

Learn more

<https://ldh.imise.uni-leipzig.de/>

Register

## Übung: GitHub

GitHub:

**Übungsblatt** unter /Aufgaben



## Übung: Aufgabe 1

### Institution und Projekt

Suchen Sie nach der Institution “Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie (IMISE)”

**Frage:** Welche Projekte sind unter dieser Institution gelistet?

## Übung: Aufgabe 2.1

### Anlage einer Investigation

Fügen Sie unter dem Projekt “MI-Lab” eine neue Investigation “Medical Information Mart for Intensive Care (MIMIC)-IV” hinzu.

### Extended Metadatenchema

Wählen Sie das Extended Metadatenchema **“MIAPPE metadata v1.1”**

Ergänzen Sie die erforderlichen Metadaten für die Investigation

## Übung: Aufgabe 2.2

### Zugriffsrechte

Konfigurieren Sie die Zugriffsrechte auf diese Investigation, sodass nur Personen aus Ihrem Projekt darauf zugreifen können.

### Fragen:

1. Warum gibt es Zugriffsrechte für klinische Studien?
2. Warum sollte man nicht alle Daten einer klinische Studie offen zu Verfügung stellen?



## Übung: Aufgabe 3

### Anlage einer Studie

Fügen Sie unter der bereits erstellten Investigation eine neue Studie “MIMIC IV Studie” hinzu.

#### 3.1 Extended Metadatenschema

Wählen Sie das Extended Metadatenschema “**MIMCT Metadata V0.7 for object type Study**” aus und ergänzen Sie die erforderlichen Metadaten.

#### 3.2 Zugriffsrechte

Bestimmen Sie die Zugriffsrechte für die Studie damit ebenfalls nur Personen aus Ihrem Projekt darauf zugreifen können.

## Übung: Aufgabe 4.1

### Anlage eines Experimental Assays

Fügen Sie unter Ihrer Studie einen neuen Experimental Assay “MIMIC IV Clinical Dataset” hinzu. Laden Sie danach die folgenden Dateien hoch, welche zu dieser Studie zur Verfügung stehen:

#### 4.1 Publikationen

Klicken Sie auf Create und fügen Sie mehrere Publikationen hinzu. Die Pubmed-IDs sind:

**36596836** und **36688534**

Linken Sie die Publikationen auf die bereits erstellte Studie.

## Übung: Aufgabe 4.2

### Dokumente

Fügen Sie unter dem bereits erstellten Experimental Assay mehrere Dokumente hinzu. Diese sind im **GitHub** unter “Material/Dokumente”:

- MIMIC IV FDMP
- MIMIC IV Studienprotokoll
- MIMIC IV Datenqualitäts Regeln
- MIMIC IV Data Dictionary

Bearbeiten Sie die Zugriffsrechte der Dateien.

### Fragen:

1. Warum sollen neben dem Datensatz auch diese Dokumente hochgeladen werden?
2. Wofür werden diese Dokumente jeweils in einer klinischen Studie verwendet?

## Übung: Aufgabe 4.3

### Datensatz

Fügen Sie unter dem bereits erstellten Experimental Assay den MIMIC IV Datensatz hinzu. Dieser ist im **GitHub** unter “Material/Datensatz”:

MIMIC\_IV\_Datensatz.csv



UNIVERSITÄT  
LEIPZIG

Medizinische Fakultät

# VIELEN DANK!

**Mona Perbix**

Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie (IMISE)

[www.imise.uni-leipzig.de](http://www.imise.uni-leipzig.de)